

Spis treści

- Nº 1. Typy zupełne (w teorii zupełnej T , nad $\emptyset$, nad A w modelu M), przestrzeń topologiczna typów, test Tarskiego-Vaughta, twierdzenie o omijaniu typów, funkcje elementarne, podmodel elementarny, elementarna równoważność (przykład).

Lemat 0.1: o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych

Założmy, że $M, N \models T$. Niech $f: A \xrightarrow{\equiv} {}^n a B$, gdzie $A \subseteq M$, $B \subseteq N$. Weźmy $a \in M$ oraz $b \in N$.

Wówczas $f \cup \{(a, b)\}$ jest elementarna $\iff f^*(tp(b/B)) = tp(a/A)$.

Lista 2. Zadanie 1. Podać przykład liniowych porządków M i N i częściowego izomorfizmu f między nimi, który nie jest odwzorowaniem elementarnym.

Lista 2. Zadanie 2. T - niesprzeczna teoria (niekoniecznie zupełna). T jest zupełna $\iff$ każde dwa modele mają izomorficzne elementarne rozszerzenia.

- Nº 2. Nasyconość, uniwersalność, (silna) jednorodność : definicje (wszystkie warianty), związki (np. κ -nasycony $\iff \kappa$ -jednorodny i κ [lub $< \aleph_0$]-uniwersalny). Konstrukcje modeli o odpowiednich własnościach (łańcuch elementarny). Jedyność modelu nasyconego w danej mocy. Modele jednorodne tej samej mocy, które realizują te same typy nad $\emptyset$ są izomorficzne (szkice dowodów).

Niech $\aleph_0 \leq \kappa$. Powiemy, że model M jest

κ -nasycony gdy dla każdego $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$ zachodzi

$$(\forall p \in S_1(A)) p(M) \neq \emptyset$$

nasycony gdy jest $|M|$ -nasycony

κ -uniwersalny gdy dla każdego $N \equiv M$ mocy $\leq \kappa$ istnieje $f: N \xrightarrow{\equiv} M$

uniwersalny gdy jest $|M|$ -uniwersalny

$(< \aleph_0)$ -uniwersalny gdy dla dowolnego n wszystkie typy z $S_n(\emptyset)$ są realizowane w M .

κ -jednorodny gdy dla każdego $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$ zachodzi

$$(\forall a \in M)(\forall f: A \xrightarrow{\equiv} M)(\exists g: A \cup \{a\} \xrightarrow{\equiv} M) g \supseteq f$$

jednorodny gdy jest $|M|$ -jednorodny

silnie κ -jednorodny gdy dla każdego $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$ zachodzi

$$(\forall f: A \xrightarrow{\cong} M)(\exists g: M \xrightarrow{\cong} M) g \supseteq f$$

κ -zwarty gdy dla każdego 1-typu $p(x)$ nad M mocy $< \kappa$ mamy $p(M) \neq \emptyset$.

To teraz kilka implikacji przymiotnikowych

κ -uniwersalność $\implies (< \aleph_0)$ -uniwersalność: bierzemy dowolny typ, nieduży model model w którym on jest realizowany i cyk z κ -uniwersalności mamy elementarne odwzorowanie na nasz model

κ -nasycony $\iff \kappa$ -jednorodny oraz κ -uniwersalny: $\implies$ to skorzystanie z lematu o rozszerzaniu odwzorowań oraz faktu, że $f^*: S(B) \rightarrow S(A)$ to homeomorfizm do κ -jednorodności, a do κ -uniwersalności indukcja po elementach M (stopniowo budujemy odwzorowanie elementarne) + lemat o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych

$\iff$ dużo trudniej, więc zamiotę to pod dywan

$\neg(\kappa$ -jednorodność $\implies \kappa$ -uniwersalność): gdyż iż i ponieważ $(\mathbb{Q}, +)$ jest jednorodną grupą, ale nie jest uniwersalna (2-typ omijany przez $S_2(\emptyset)$)

jednorodny $\implies$ silnie jednorodny: back and forth

Twierdzenie 0.2: modele nasycone są jedyne

Jeśli $M, N \models T$ są modelami nasyconymi oraz $|M| = |N|$ to $M \cong N$.

Dowód

Przebrzydły back and forth + f^* jest homeomorfizmem na przestrzeniach 1-typów.



Twierdzenie 0.3

$M, N \models T$ są jednorodne i $|M| = |N| = \kappa$ oraz realizują dokładnie te same typy zupełne to $M \cong N$.

Dowód

Lemacik: $(\forall A \subseteq M)(\exists f: A \xrightarrow{\cong} N)$.

Dowód lemaciku: Indukcja względem $|A|$. Skończone A traktujemy jako krotkę $(a_1, \dots, a_n)$ która ma typ. Dla $|A| = \mu \geq \aleph_0$ bierim rosnący łańcuch częściowych odwzorowań elementarnych + back and forth

Lemacik daje rosnący ciąg elementarnych odwzorowań bierim sumę i cyk?



Nº 3. Model monstrum $\mathcal{M}$: definicja, istnienie, własności, znaczenie. Implikacja typów $p(x) \vdash q(x)$: definicja, równoważne warunki syntaktyczne; równoważność typów $p \equiv q$. Typy izolowane nad A : definicja, alternatywne ujęcie topologiczne.

$$\text{Aut}(M/A) := \{f \in \text{Aut}(M) : f|_A = \text{id}_A\}$$

Twierdzenie 0.4

M - silnie κ -jednorodny i κ -nasycony, $|A| < \kappa$

- $tp(\bar{a}/A) = tp(\bar{b}/A) \iff \bar{a}$ oraz $\bar{b}$ są w tej samej orbicie działania $\text{Aut}(M/A)$
- bijekcja między $\text{Aut}(M/A)$ oraz $S_n(A)$.

Model monstrum $\mathcal{M}$ teorii T to model mocy $|M| = \kappa$, gdzie κ jest dostatecznie dużą liczbą kardynalna, który jest

- κ -nasycony
- silnie κ -jednorodny.

Twierdzenie 0.5

Model monstrum istnieje dla każdej nieskończonej κ .

udaję, że dowodu nie trzeba znać

Lista 2. Zadanie 6. $N, M \prec \mathcal{M}$, $f : M \rightarrow N$ izomorfizm $\implies f$ jest elementarnym odwzorowaniem między podzbiarami $\mathcal{M}$. Z silnej κ -jednorodności modelu monstrum.

$$p \vdash q := p(\mathcal{M}) \subseteq q(\mathcal{M})$$

$$p \equiv q := p \vdash q \text{ oraz } q \vdash p$$

Syntaktycznie

$$(\forall \varphi \in q)(\exists p_0 \subseteq_{sk.} p) T(A) \vdash \bigwedge p_p(x) \rightarrow \varphi(x)$$

Lista 3. Zadanie 1. $p' \subseteq p$ oraz $p' \vdash p \implies p \equiv p'$

Lista 3. Zadanie 6. $tp(a/\emptyset) \vdash tp(a/b) \iff tp(b/\emptyset) \vdash tp(b/a)$

Typ p nad A jest **izolowany** jeśli istnieje niesprzeczna formuła $\varphi \in L(A)$ taka, że $\varphi \vdash p$, to będzie implikować $\varphi(\mathcal{M}) = p(\mathcal{M})$.

Lista 3. Zadanie 2. p jest izolowany nad $A \iff p(\mathcal{M})$ zawiera niepusty podzbiór definiowalny nad A

Twierdzenie 0.6: o omijaniu typów

Założmy, że $p_n(x)$ dla $n < \omega$ jest rodziną nieizolowanych typów nad $\emptyset$. Wtedy istnieje model, który omija je wszystkie. Symbolicznie: $\exists M \models T \forall n p_n(m) = \emptyset$.

Nº 4. Redukcja kwantyfikatorów: warunek równoważny: $p_p \vdash p$ dla każdego $p \in S_n(\emptyset)$ (p_0 to część bez kwantyfikatorów) z dowodem! Przykład ACF_p : aksjomaty, zupełność, redukcja kwantyfikatorów, opis przestrzeni typów.

Twierdzenie 0.7

T ma redukcję kwantyfikatorów $\iff (\forall n)(\forall p \in S_n(\emptyset) p^{qfree} \vdash p$

Dowód

$\implies$ prosto z definicji

$\Leftarrow$ $p^{qfree} \vdash p$ czyli istnieje skończony $p_0 \subseteq p^{qfree}$ taki, że $p_0 \vdash \varphi$ dla dowolnego $\varphi \in p$. W takim razie dla $\psi_p = \bigwedge p_0$ zachodzi $\psi_p \vdash \varphi$. Teraz czy zwartość $S_n(\emptyset)$ daje skończenie wiele takich ψ_p i koniec.



ACF_p := teoria ciał algebraicznie domkniętych, aksjomaty:

1. aksjomaty ciała
2. $p \neq 0 \implies \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_p = 0$
3. $p = 0 \implies (\forall n) \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \neq 0$
4. każdy wielomian stopnia $n > 0$ ma pierwiastek

ACF_p jest zupełna $\rightarrow$ tutaj newi bierze dwa $M, N \models ACF_p$ i pokazuje, że $M \equiv N$ **porque???**

ACF_p ma redukcję kwantyfikatorów:

- bierim $(a_1, \dots, a_n) \in p^{qfree}(\mathcal{M})$, $(b_1, \dots, b_n) \in p(\mathcal{M})$, $f: \bar{a} \xrightarrow{\equiv} \bar{b}$
- $\mathcal{M}$ to gigantyczne ciało alg. domknięte, więc ma podciało $\mathbb{F}_p$,
- w nim widzimy $\langle \bar{a} \rangle = \{W(\bar{a}) : W(x) \in \mathbb{F}_p[x]\}$, $\langle \bar{b} \rangle$ podpierścienie generowane przez elementy krotek,
- definiujemy $f \subseteq f' : \langle a \rangle \rightarrow \langle a \rangle$ przez $f'(W(a)) = W(b)$ - jest to izomorfizm
- między ciałami ułamków $\langle a \rangle_0 \langle v \rangle_0$ mamy izomorfizm, tak samo między ich algebraicznymi domknięciami
- rozszerzamy ten izomorfizm do automorfizmu $\mathcal{M}$ i dostajemy, że $\bar{a}$ oraz $\bar{b}$ są w tej samej orbicie działania $\text{Aut}(\mathcal{M})$
- $tp(\bar{a}) = tp(\bar{b}) = p$ i śmiga

$K \subseteq \mathcal{M}$ - małe ciało algebraicznie domknięte

- $tp(\bar{a}/K) = tp(\bar{b}/K) \iff \langle \bar{a} \rangle = \langle \bar{b} \rangle \triangleleft K$
- dla każdego ideału pierwszego $I \triangleleft K[\bar{X}]$ istnieje krotka $\bar{a}$ taka, że $I = \langle \bar{a} \rangle$
- $p(x) \in S_1(K)$ ma dwie możliwości
 1. $I_p \neq \{0\}$, czyli a jest algebraiczny nad K
 2. $I_p = \{0\}$, czyli a jest przestępny nad K

stąd $S_1(K) = \{ \text{typy algebraiczne} \} \cup \{ \text{typy przestępne} \}$

Nº 5. Hierarchia stabilności: teoremi κ -stabilne, stabilne, superstabilne, $\aleph_0$ -stabilne. Przykłady każdego rodzaju (z list zadań). $\aleph_0$ -stabilność $\implies \kappa$ -stabilność. Model atomowy, pierwszy (nad $\emptyset$, nad A). Teoria ma model pierwszy $\iff \forall n < \omega$ typy izolowane są gęste w $S_n(\emptyset)$. Teoria $\aleph_0$ -stabilna ma model pierwszy nad każdym A . Teoria mała ($S_n(\emptyset)$ przeliczalny) ma model pierwszy. Charakteryzacja modelu pierwszego (atomowy, przeliczalny), własności (jednorodność, jedyność). Izolacja typów: rachunki.

Powiemy, że teoria T jest

κ -stabilna gdy $\kappa \geq \aleph_0$ oraz $(\forall A \subseteq \mathcal{M}, |A| \leq \kappa) |S_1(A)| \leq \kappa$

stabilna gdy jest κ -stabilna dla pewnej κ

superstabilna gdy jest κ -stabilna dla wszystkich $\kappa \geq \mu$ dla pewnego μ

całkowicie przestępna gdy dla każdego $\kappa \geq \aleph_0$ jest κ -stabilna

Twierdzenie 0.8
 $\aleph_0$ -stabilna $\implies \kappa$ -stabilna dla każdego κ
Dowód

Nie wprost - istnieje $\kappa > \aleph_0$ takie, że dla $A \subseteq \mathcal{M}$, $|A| \leq \kappa$ $S_1(A) > \kappa$. Cel: przeliczalny $A_0 \subseteq A$ że $|S_1(A_0)| > \aleph_0$

Definicja: φ jest duża jeśli $||[\varphi]|| > |A|$

Lemacik: dużą formułę można podzielić na dwa duże kawałki, tj. istnieją ψ_1, ψ_2 duże takie, że $\varphi(\mathcal{M}) = \psi_1(\mathcal{M}) \sqcup \psi_2(\mathcal{M})$

Dowodzi się nie wprost. Zakładamy, że się nie da podzielić - wtedy istnieje tylko jeden duży typ p^* - ale to by znaczyło, że $[\varphi] = \{p^*\} \cup \bigcup_{\psi \text{ mała}, [\psi] \cap [\varphi] \neq \emptyset} [\psi]$ - patrząc na wielkość sprzeczność z dużością φ .

Lemacik używamy by skonstruować binarne drzewo formuł dużych. syfne to



Model atomowy: każdy element ma izolowany typ

Model pierwszy: wkłada się w każdy inny model

Twierdzenie 0.9

Teoria ma model pierwszy $\iff$ dla każdego $n < \omega$ typy izolowane leżą gęsto w $S_n(\emptyset)$

Dowód

$\implies$ pierwszy jest atomowy, dla dowolnego $N \models T$ zachodzi $\{p \in S_n(\emptyset) : p(N) \neq \emptyset\} \subseteq S_n(\emptyset)$ gęsty

$\Leftarrow$ zaczynamy od lematu pomocniczego $(\forall \bar{a} \subseteq \mathcal{M}) [tp(\bar{a}) \text{ izolowany} \implies \{tp \text{ izolowane}\} \subseteq S_1(\bar{a}) \text{ gęsto}]$

przy pomocy lematu konstruujemy model pierwszy $\{a_n : n < \omega\} = M \models T$ taki, że $tp(a_n/a_{<n})$ jest izolowany i śmiga



Model pierwszy jest jednorodny: *lemat o rozszerzaniu odwzorowań?* wszystkie elementy mają izolowany typ

№ 7. Pochodna i ranga Cantora-Bendixsona CB w przestrzeni zwartej X , w przestrzeni typów $S(A)$. Ranga Morleya RM formuły, typu, związku z CB, własności. $T \aleph_0$ -stabilna $\iff RM(x=x) < \infty$

$$X' = X - \{x \in X : x \text{ izolowany}\}$$

Cantor-Bendixon na zbiorze X

$$CB(p) = \begin{cases} \min\{\alpha : p \notin X^{(\alpha+1)}\} & p \notin X^{(\infty)} \\ \infty & \end{cases}$$

Cantor-Bendixon na clopenach X

$$1. CB(V) \geq 0 \iff V \neq \emptyset$$

$$2. (\forall V \in Clopen(X))(\forall \alpha) [CB(V) \geq \alpha + 1 \iff (\forall n)(\exists v_1, \dots, v_n \in Clopen(V)) \bigwedge CB(v_i) \geq \alpha]$$

Ranga Morleya - analogicznie, ale zbiory definiowalne a nie clopeny.

$$RM(\varphi) := RM(\varphi(\mathcal{M}))$$

$$RM(p) := \min\{RM(\varphi) : p \vdash \varphi\} = \min\{RM(U) : p(\mathcal{M}) \subseteq U \underset{\text{def.}}{\subseteq} \mathcal{M}\}$$

Twierdzenie 0.10

$$T \text{ jest } \aleph_0\text{-stabilna} \iff RM(x=x) < \infty$$

$$Mlt(\varphi) = \max\{n : (\exists \text{ paramisprzeczne } \psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi) \bigwedge RM(\psi_i) = \alpha\} \geq 1 \quad \text{gdy } RM(\varphi) = \alpha$$

$$Mlt(p) = \min\{Mlt(\varphi) : p \vdash \varphi, RM(\varphi) = \alpha\} \quad \text{gdy } RM(p) = \alpha$$

typ stacjonarny gdy $Mlt(p) = 1$

№ 8. Zbiory (porządkowo) nieodróżnialne: definicja, istnienie (przez twierdzenie Ramsey'a lub metodą ultraprodktu z listy zadań). W teorii stabilnej: nieskończony zbiór porządkowo nieodróżnialny jest nieodróżnialny

$\{\bar{a}_i : i \in I\}$ jest **nieodróżnialny** nad A , gdy

$$(\forall k)(\forall i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k) tp(\bar{a}_{i_1}, \dots, \bar{a}_{i_k}/A) = tp(\bar{a}_{j_1}, \dots, \bar{a}_{j_k}/A)$$

$\{\bar{a}_i : i \in I\}$ jest **porządkowo nieodróżnialny** nad A , gdy

$$(\forall k)(\forall i_1 < \dots < i_k, j_1 < \dots < j_k) \text{tp}(\bar{a}_{i_1}, \dots, \bar{a}_{i_k}/A) = \text{tp}(\bar{a}_{j_1}, \dots, \bar{a}_{j_k}/A)$$

Twierdzenie 0.11

T stabilna $\implies$ porządkowo nieodróżnialny = nieodróżnialne

Nº 9. $T \aleph_0$ -stabilna $\implies$ ma model nasycony dowolnej mocy (bez dowodu). Kategoryczność. Przykłady teorii $\aleph_1$ -kategorycznych. $T \kappa$ -kategoryczna $\implies T \aleph_0$ -stabilna (idea dowodu. s -izolacja: definicja, własności.

Ciąg Morleya w typie p długości β to $\{a_\alpha\}$ taki, że dla każdego $\alpha < \beta$ $a_\alpha \models p_{Aa_{<\alpha}} \in S(Aa_{<\alpha})$

pojawiają się w dowodzie " $\aleph_0$ -stabilna $\implies$ istnieje model nasycony dowolnej mocy"